

GIẢI ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI TÍCH 2

NHÓM NGÀNH 1

CHƯƠNG II: TÍCH PHÂN BỘI

Câu 11. Thay đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau:

$$a) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y) dy.$$

$$b) \int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx.$$

$$c) \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f(x,y) dy.$$

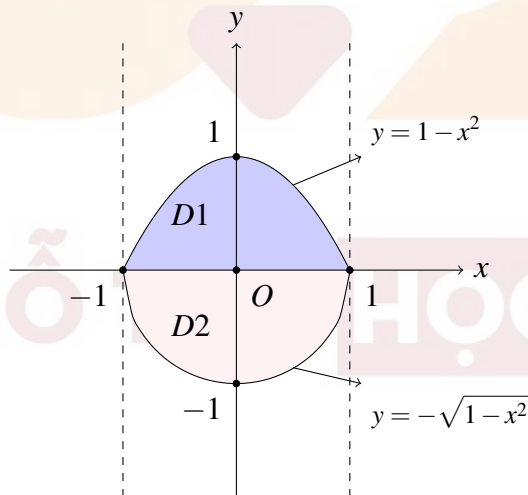
$$d) \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_{\sin y}^{1+y^2} f(x,y) dx.$$

$$e) \int_0^{\sqrt{2}} dy \int_0^y f(x,y) dx + \int_{\sqrt{2}}^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y) dx.$$

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Ta có miền lấy tích phân D là: $\begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq 1-x^2 \end{cases}$ được minh họa hình học bởi đồ thị dưới đây:



+) Thay đổi thứ tự tính tích phân, ta chia miền D thành 2 miền D_1 và D_2 như hình vẽ, trong đó:

$$D_1: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ -\sqrt{1-y} \leq x \leq \sqrt{1-y} \end{cases}$$

$$D_2: \begin{cases} -1 \leq y \leq 0 \\ -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2} \end{cases}$$

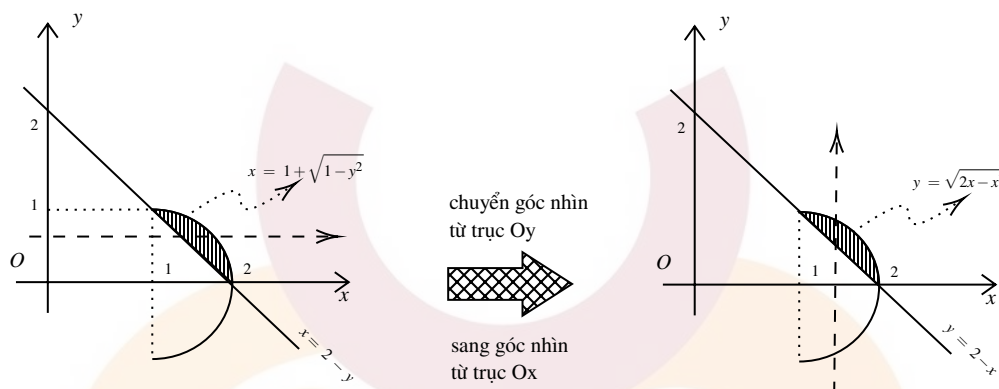
Khi đó, tích phân cần tính sẽ trở thành: $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x,y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx$

+) Kết luận: $I = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x,y)dx + \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx.$

b)

+) Miền lấy tích phân là $D: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 2-y \leq x \leq 1+\sqrt{1-y^2} \end{cases}$

+) Ta sẽ biểu diễn miền D như sau:



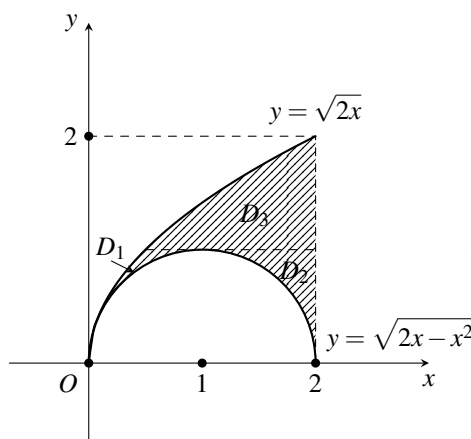
Khi đó, miền D được viết lại thành: $\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 2-x \leq y \leq \sqrt{2x-x^2} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Sau khi đổi thứ tự lấy tích phân, ta được: $I = \int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy$

+) Kết luận: $I = \int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy.$

c)

+) Miền lấy tích phân là $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq \sqrt{2x} \end{cases}$ được biểu diễn như sau:



+) Ta chia miền D thành ba miền D_1, D_2, D_3 sao cho $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$, trong đó:

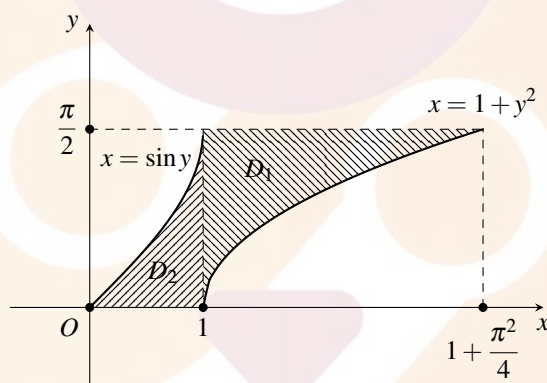
$$D_1: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \frac{y^2}{2} \leq x \leq 1 - \sqrt{1-y^2} \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 1 + \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 2 \end{cases} \quad D_3: \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ \frac{y^2}{2} \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Khi đó, tích phân cần tính trở thành: $\int_0^1 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{1-\sqrt{1-y^2}} dx + \int_0^1 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^2 dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^2 dx$

+) Kết luận: $I = \int_0^1 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{1-\sqrt{1-y^2}} dx + \int_0^1 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^2 dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^2 dx.$

d)

+) Miền lấy tích phân $D: \begin{cases} 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \\ \sin y \leq x \leq 1+y^2 \end{cases}$ được biểu diễn như sau:



+) Ta chia miền D thành hai miền D_1, D_2 sao cho $D = D_1 \cup D_2$, trong đó:

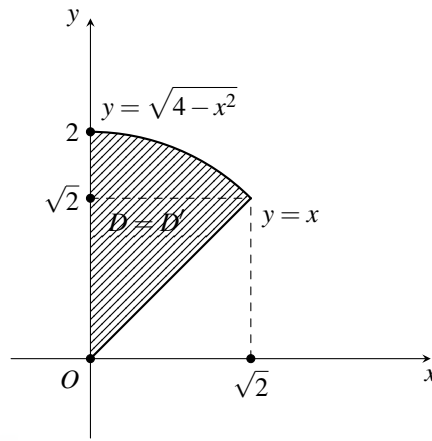
$$D_1: \begin{cases} 1 \leq x \leq 1 + \frac{\pi^2}{4} \\ \sqrt{x-1} \leq y \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq \arcsin x \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Khi đó, tích phân cần tính trở thành: $\int_1^{1+\frac{\pi^2}{4}} dx \int_{\sqrt{x-1}}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{\arcsin x} f(x,y) dy$

+) Kết luận: $I = \int_1^{1+\frac{\pi^2}{4}} dx \int_{\sqrt{x-1}}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{\arcsin x} f(x,y) dy.$

e)

+) Ta biểu diễn miền lấy tích phân như sau:



⇒ Dựa vào hình trên, ta biến đổi miền D thành miền D' : $\begin{cases} 0 \leq x \leq \sqrt{2} \\ x \leq y \leq \sqrt{4-x^2} \end{cases}$

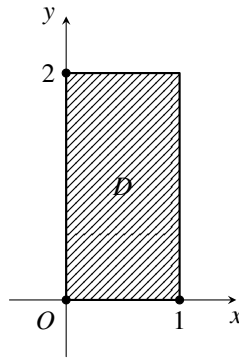
+) Kết luận: $I = \int_0^{\sqrt{2}} dx \int_x^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y) dy.$

Câu 12. Tính các tích phân sau:

- $\iint_D \frac{y}{1+yx} dx dy, D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 2\}.$
- $\iint_D x^2(y-x) dx dy, \text{ với } D \text{ là miền bị giới hạn bởi các đường cong } y = x^2 \text{ và } x = y^2.$
- $\iint_D 2xy dx dy, \text{ với } D \text{ giới hạn bởi các đường } x = y^2, x = -1, y = 0 \text{ và } y = 1.$
- $\iint_D (x+y) dx dy, \text{ với } D \text{ xác định bởi } x^2 + y^2 \leq 1, \sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 1.$
- $\iint_D |x+y| dx dy, D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1; |y| \leq 1\}.$
- $\iint_{|x|+|y| \leq 1} (|x| + |y|) dx dy.$
- $\int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} \frac{xe^{3y}}{1-y} dy$

[Hướng dẫn giải]

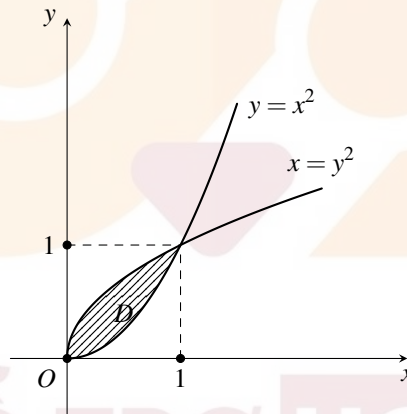
a)



$$\begin{aligned}
 +) \text{ Ta có: } I &= \iint_D \frac{y}{1+yx} dx dy = \int_0^2 dy \int_0^1 \frac{y}{1+yx} dx = \int_0^2 \ln(1+yx) \Big|_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^2 \ln(1+y) dy \\
 &= \int_0^2 \ln(1+y) d(1+y) = (1+y) \ln(1+y) \Big|_0^2 - \int_0^2 (1+y) d(\ln(1+y)) \\
 &= 3 \ln 3 - \int_0^2 (1+y) \frac{dy}{1+y} = 3 \ln 3 - \int_0^2 dy = 3 \ln 3 - 2
 \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = 3 \ln 3 - 2$.

b)



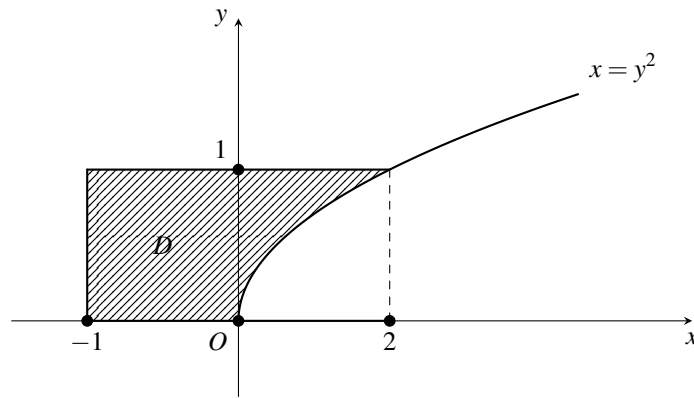
+) Xét giao điểm của hai đường cong $y = x^2$ và $x = y^2$, ta thu được hai giao điểm là $(0;0)$ và $(1;1)$

Khi đó, miền D bị giới hạn bởi: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq \sqrt{x} \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow I &= \iint_D x^2(y-x) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2y - x^3) dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^2 y^2 - x^3 y \right) \Big|_{y=x^2}^{y=\sqrt{x}} dx \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} + x^5 - \sqrt{x^7} - \frac{x^6}{2} \right) dx = \left(\frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{6} - \frac{x^7}{14} - \frac{2\sqrt{x^9}}{9} \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{504}
 \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = -\frac{1}{504}$.

c)



+) Ta có: $I = \iint_D 2xy dx dy = \int_0^1 2y \int_{-1}^{y^2} x dx dy = \int_0^1 2y \left(\frac{y^4}{2} - \frac{1}{2} \right) dy = -\frac{1}{3}$

+) Kết luận: $I = -\frac{1}{3}$.

d)

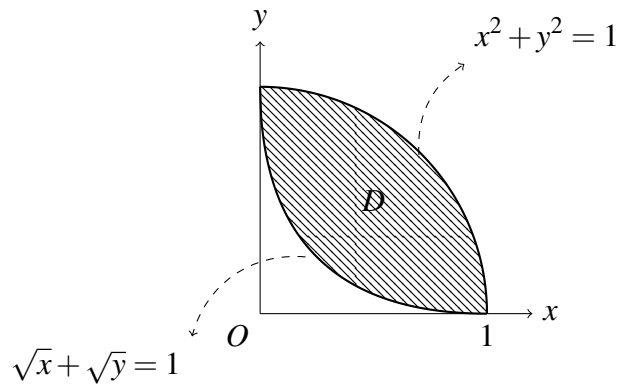
*) Cách 1: Xác định miền D không cần hình vẽ

+) Giao điểm của hai đường $x^2 + y^2 = 1$ và $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ thỏa mãn $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, y = 1 \\ x = 1, y = 0 \end{cases}$

+) Ta có: $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x, y \in [0, 1] \\ y \leq \sqrt{1-x^2} \\ y \geq (1-\sqrt{x})^2 \end{cases} \Rightarrow D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ (1-\sqrt{x})^2 \leq y \leq \sqrt{1-x^2} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iint_D (x+y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{(1-\sqrt{x})^2}^{\sqrt{1-x^2}} (x+y) dy \\ &= \int_0^1 \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=(1-\sqrt{x})^2}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 \left[x\sqrt{1-x^2} + \frac{1-x^2}{2} - x(1-\sqrt{x})^2 - \frac{(1-\sqrt{x})^4}{2} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx^2 + \int_0^1 \left[\frac{1-x^2}{2} - x(1-\sqrt{x})^2 - \frac{(1-\sqrt{x})^4}{2} \right] dx \\ &= -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 + \int_0^1 \left[\frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} - x + 2x\sqrt{x} - x^2 - \frac{1}{2}(1-4\sqrt{x}+6x-4x\sqrt{x}+x^2) \right] dx \\ &= \frac{1}{3} + \int_0^1 (4x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} - 4x - 2x^2) dx = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

*) Cách 2: Vẽ hình



+) Dựa vào hình vẽ trên, ta có D là miền bị giới hạn bởi: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ (1 - \sqrt{x})^2 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Thực hiện tính tích phân như Cách 1

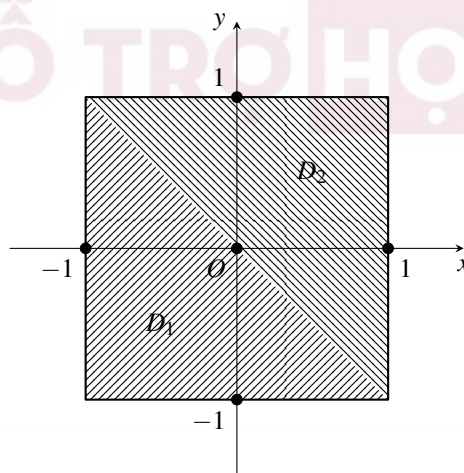
*) Cách 3: Xác định miền và chú ý sự đối xứng của các biến x, y trong miền D

+) Ta thấy: $\iint_D x dx dy = \iint_D y dx dy \Rightarrow I = 2 \iint_D y dx dy \left(\text{hoặc } I = 2 \iint_D x dx dy \right)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= 2 \iint_D y dx dy = \int_0^1 dx \int_{(1-\sqrt{x})^2}^{\sqrt{1-x^2}} 2y dy = \int_0^1 (y^2) \Big|_{y=(1-\sqrt{x})^2}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \int_0^1 [(1-x^2) - (1-\sqrt{x})^4] dx = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{3}{5}$.

e)



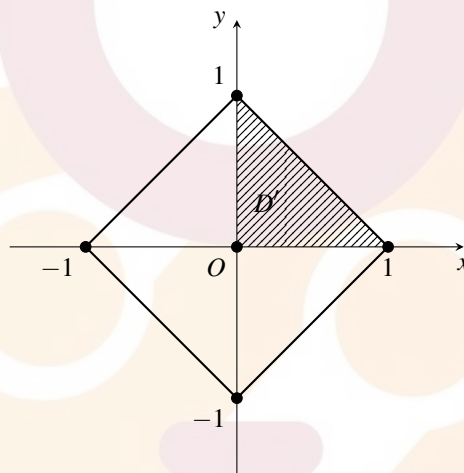
+) Ta thấy $D = D_1 \cup D_2$, trong đó: $D_1: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -1 \leq y \leq x \end{cases}$ và $D_2: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -x \leq y \leq 1 \end{cases}$

+) Với $(x, y) \in D_1$ thì $x + y \leq 0$ và với $(x, y) \in D_2$ thì $x + y \geq 0$

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \iint_D |x+y| dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^{-x} (-x-y) dy + \int_{-1}^1 dx \int_{-x}^1 (x+y) dy \\ &= \int_{-1}^1 \frac{-(x+y)^2}{2} \Big|_{y=-1}^{y=-x} dx + \int_{-1}^1 \frac{(x+y)^2}{2} \Big|_{y=-x}^{y=1} dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{(x-1)^2}{2} dx + \int_{-1}^1 \frac{(x+1)^2}{2} dx = \frac{8}{3}\end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{8}{3}$.

f)

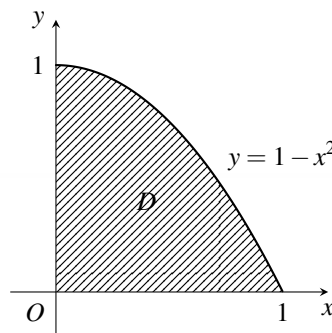


+) Ta thấy $f(x,y) = |x| + |y|$ đối xứng với x, y nên ta chỉ cần xét miền D' : $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1, x+y \leq 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow I = \iint_{|x|+|y| \leq 1} (|x| + |y|) dx dy = 4 \iint_{D'} (x+y) dx dy = \int_0^1 \left(yx + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=1-y} dy = \frac{4}{3}$$

+) Kết luận: $I = \frac{4}{3}$.

g)



+) Miền lấy tích phân là D : $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1-x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq \sqrt{1-y} \end{cases}$

$$\Rightarrow I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} \frac{xe^{3y}}{1-y} dy = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y}} \frac{xe^{3y}}{1-y} dx = \int_0^1 \left(\frac{e^{3y}}{1-y} \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=\sqrt{1-y}} dy = \int_0^1 \frac{e^{3y}}{2} dy = \frac{e^3 - 1}{6}$$

+) Kết luận: $I = \frac{e^3 - 1}{6}$.

Câu 13. Tìm cận lấy tích phân trong tọa độ cực của $\int_D f(x,y) dx dy$, trong đó D là miền xác định như sau:

a) $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$.

b) $x^2 + y^2 \geq 4x, x^2 + y^2 \leq 8x, y \geq x, y \leq \sqrt{3}x$.

c) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, y \geq 0, (a, b > 0)$.

d) $x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Ta thực hiện đổi biến: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$

Mà $r \geq 0$, nên miền đã cho trở thành miền E : $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ |a| \leq r \leq |b| \end{cases}$

+) Kết luận: Cận lấy tích phân trong tọa độ cực là $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ |a| \leq r \leq |b| \end{cases}$

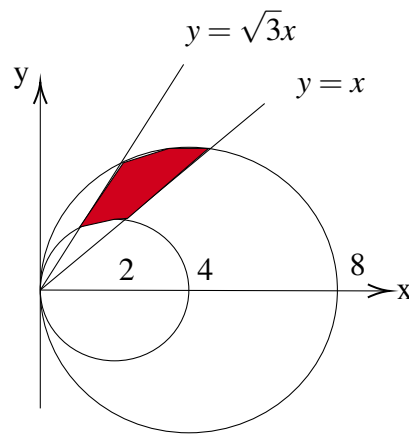
b)

+) Đổi sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

+) Ta có: $\begin{cases} x^2 + y^2 \geq 4x \\ x^2 + y^2 \leq 8x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \geq 4 \cos \varphi \\ r \leq 8 \cos \varphi \end{cases}$

+) Ta cũng có: $\alpha \leq \varphi \leq \beta$, với α và β lần lượt là góc hợp bởi phương trình $y = x$ và $y = \sqrt{3}x$ với chiều dương của trục Ox

Khi đó, miền lấy tích phân D trở thành miền D' : $\begin{cases} 4 \cos \varphi \leq r \leq 8 \cos \varphi \\ \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3} \end{cases}$



+) Kết luận: Cận lấy tích phân trong tọa độ cực là $\begin{cases} 4 \cos \varphi \leq r \leq 8 \cos \varphi \\ \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3} \end{cases}$.

c)

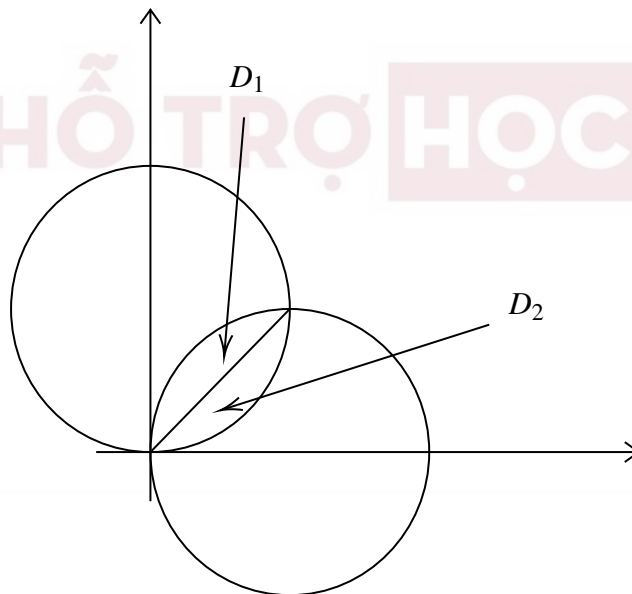
+) Đặt $\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |J| = abr \\ 0 \leq r \leq 1 \\ \sin \varphi \geq 0 \end{cases}$

Khi đó, miền D ban đầu trở thành miền D' : $\begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \end{cases}$

+) Kết luận: Cận lấy tích phân trong tọa độ cực là $\begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \end{cases}$.

d)

+) Biểu diễn miền giới hạn D trên trục tọa độ:



+) Đặt $\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \\ 0 \leq r \leq 2 \sin \varphi \end{cases}$

+) Chia miền thành hai miền nhỏ D_1 và D_2 (bởi đường $y = x$) (như hình vẽ).

+) Ta thấy góc quay từ $(0,0)$ đến $(1,1)$ là $\frac{\pi}{4}$ nên ta có:

$$D_1: \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \\ \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \sin \varphi \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

+) Kết luận: Cận lấy tích phân trong tọa độ cực là $\begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \\ \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$ và $\begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \sin \varphi \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$.

Câu 14. Dùng phép đổi biến trong tọa độ cực, hãy tính các tích phân sau:

- a) $\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1+x^2+y^2) dy, \quad (R > 0).$
- b) $\iint_D xy dx dy$, với D là nửa mặt tròn: $(x-2)^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$.
- c) $\iint_D (\sin y + 3x) dx dy$, với D là mặt tròn: $(x-2)^2 + y^2 \leq 1$.
- d) $\iint_D |x+y| dx dy$, với D là mặt tròn: $x^2 + y^2 \leq 1$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền lấy tích phân trở thành: $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq R \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1+x^2+y^2) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \ln(1+r^2) r dr \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^R \ln(1+r^2) r dr = \frac{\pi}{4} \int_0^R \ln(1+r^2) d(r^2+1) \\ &= \frac{\pi}{4} \ln(1+r^2) (r^2+1) \Big|_0^R - \frac{\pi}{4} \int_0^R (r^2+1) d(\ln(1+r^2)) \\ &= \frac{\pi}{4} (R^2+1) \ln(1+R^2) - \frac{\pi}{4} \int_0^R (r^2+1) \frac{2r}{1+r^2} dr = \frac{\pi}{4} (R^2+1) \ln(1+R^2) - \frac{\pi}{4} \int_0^R 2r dr \\ &= \frac{\pi}{4} (R^2+1) \ln(1+R^2) - \frac{\pi}{4} r^2 \Big|_0^R = \frac{\pi}{4} (R^2+1) \ln(1+R^2) - \frac{\pi}{4} R^2 \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{4} (R^2 + 1) \ln(1 + R^2) - \frac{\pi}{4} R^2$.

b)

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi + 2 \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, ta có:
$$I = \iint_D xy dx dy = \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 (r \cos \varphi + 2) r \sin \varphi r dr$$
$$= \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 (r^3 \cos \varphi \sin \varphi + 2r^2 \sin \varphi) dr = \int_0^\pi \left(\frac{r^4}{4} \cos \varphi \sin \varphi + \frac{2r^3}{3} \sin \varphi \right) \Big|_{r=0}^{r=1} d\varphi$$
$$= \int_0^\pi \left(\frac{1}{4} \cos \varphi \sin \varphi + \frac{2}{3} \sin \varphi \right) d\varphi = \left(\frac{1}{4} \sin^2 \varphi - \frac{2}{3} \cos \varphi \right) \Big|_0^\pi = \frac{4}{3}$$

+) Kết luận: $I = \frac{4}{3}$.

c)

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi + 2 \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} -\pi \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow I = \iint_D (\sin y + 3x) dx dy = \int_{-\pi}^\pi d\varphi \int_0^1 [\sin(r \sin \varphi) + 3(r \cos \varphi + 2)] r dr$$
$$= \int_{-\pi}^\pi d\varphi \int_0^1 r \sin(r \sin \varphi) r dr + \int_{-\pi}^\pi d\varphi \int_0^1 (3r^2 \cos \varphi + 6r) dr$$

+) Ta có: $\int_{-\pi}^\pi d\varphi \int_0^1 r \sin(r \sin \varphi) r dr = 0$ do $r \sin(r \sin \varphi)$ là hàm lẻ đối với φ và miền lấy tích phân đối xứng qua $\varphi = 0$

$$\Rightarrow I = \int_{-\pi}^\pi d\varphi \int_0^1 (3r^2 \cos \varphi + 6r) dr = \int_{-\pi}^\pi (r^3 \cos \varphi + 3r^2) \Big|_{r=0}^{r=1} d\varphi = \int_{-\pi}^\pi (\cos \varphi + 3) d\varphi = 6\pi$$

+) Kết luận: $I = 6\pi$.

d)

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iint_D |x+y| dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 |r \cos \varphi + r \sin \varphi| r dr \\ &= \int_0^{2\pi} |\cos \varphi + \sin \varphi| d\varphi \int_0^1 r^2 dr = \int_0^{2\pi} \left| \sqrt{2} \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right| d\varphi \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \left| \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right| d\varphi + \frac{\sqrt{2}}{3} \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} \left| \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right| d\varphi + \frac{\sqrt{2}}{3} \int_{\frac{7\pi}{4}}^{2\pi} \left| \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right| d\varphi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\sin \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right) \Big|_0^{\frac{3\pi}{4}} - \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\sin \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right) \Big|_{\frac{7\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} + \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\sin \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right) \Big|_{\frac{7\pi}{4}}^{2\pi} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) - \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot (-1 - 1) + \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} + 1 \right) = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

Câu 15. Chuyển tích phân sau theo hai biến u và v :

a) $\int_0^1 dx \int_{-x}^x f(x,y) dy$, nếu đặt $\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases}$.

b) áp dụng tính với $f(x,y) = (2-x-y)^2$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Đặt $\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases} \Rightarrow J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$

Khi đó, miền tích phân ban đầu là $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ -x \leq y \leq x \end{cases}$ trở thành miền bị giới hạn bởi:

$$\begin{cases} 0 \leq \frac{u+v}{2} \leq 1 \\ -\frac{u+v}{2} \leq \frac{u-v}{2} \leq \frac{u+v}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq u+v \leq 2 \\ u \geq 0 \\ v \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq u \leq 2 \\ 0 \leq v \leq 2-u \end{cases}$$

+) Kết luận: $\int_0^1 dx \int_{-x}^x f(x,y) dy = \frac{1}{2} \int_0^2 du \int_0^{2-u} f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) dv$.

b)

+) Theo câu a), ta có:
$$\int_0^1 dx \int_{-x}^x (2-x-y)^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^2 du \int_0^{2-u} (2-u)^2 dv = \frac{1}{2} \int_0^2 (2-u)^3 du = 2$$

+) Kết luận: Giá trị cần tính là 2.

Câu 16. Tính các tích phân sau:

a) $\iint_D \frac{2xy+1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dxdy$, trong đó $D: x^2+y^2 \leq 1$.

b) $\iint_D \frac{dxdy}{(x^2+y^2)^2}$, trong đó $D: \begin{cases} y \leq x^2+y^2 \leq 2y \\ x \leq y \leq \sqrt{3}x \end{cases}$.

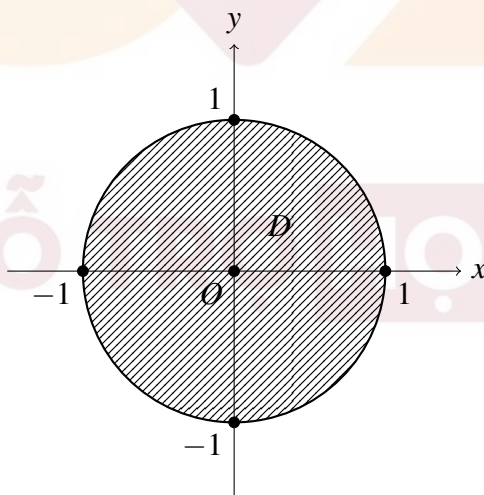
c) $\iint_D \frac{xy}{x^2+y^2} dxdy$, trong đó $D: \begin{cases} 2x \leq x^2+y^2 \leq 12 \\ x^2+y^2 \geq 2\sqrt{3}y \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$.

d) $\iint_D |9x^2-4y^2| dxdy$, trong đó $D: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$.

e) $\iint_D (3x+2xy) dxdy$, trong đó $D: \begin{cases} 1 \leq xy \leq 9 \\ y \leq x \leq 4y \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]

a)



+) Vì $f(x,y) = \frac{2xy}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$ là hàm lẻ đối với x , mà D là miền đối xứng qua đường thẳng $x=0$ nên

$$\iint_D \frac{2xy}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dxdy = 0$$

Khi đó, tích phân cần tính là:
$$I = \iint_D \frac{2xy+1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dxdy = \iint_D \frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dxdy$$

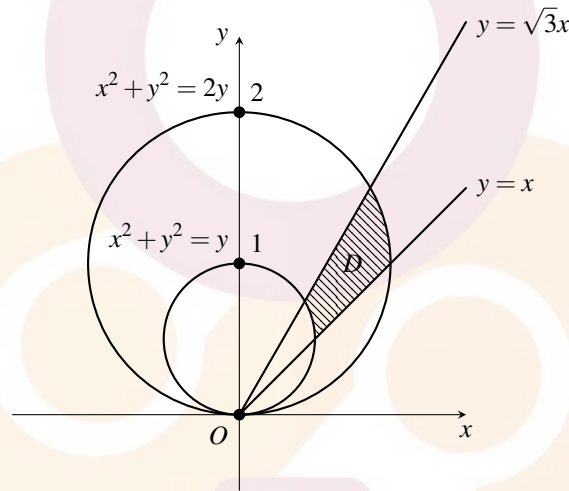
+) Đổi biến: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1+r^2}} dr = 2\pi \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1+r^2}} dr = 2\pi \left(\sqrt{1+r^2} \right) \Big|_0^1 = 2\pi(\sqrt{2}-1)$$

+) Kết luận: $I = 2\pi(\sqrt{2}-1)$.

b)



+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3} \\ \sin \varphi \leq r \leq 2 \sin \varphi \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iint_D \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^2} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_{\sin \varphi}^{2 \sin \varphi} \frac{1}{(r^2)^2} r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_{\sin \varphi}^{2 \sin \varphi} \frac{1}{r^3} dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{-1}{2r^2} \right) \Big|_{r=\sin \varphi}^{r=2 \sin \varphi} d\varphi = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{3}{8 \sin^2 \varphi} d\varphi = \frac{-3}{8} \cot \varphi \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{-3}{8} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{3}{8} \cdot 1 = \frac{3-\sqrt{3}}{8} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{3-\sqrt{3}}{8}$.

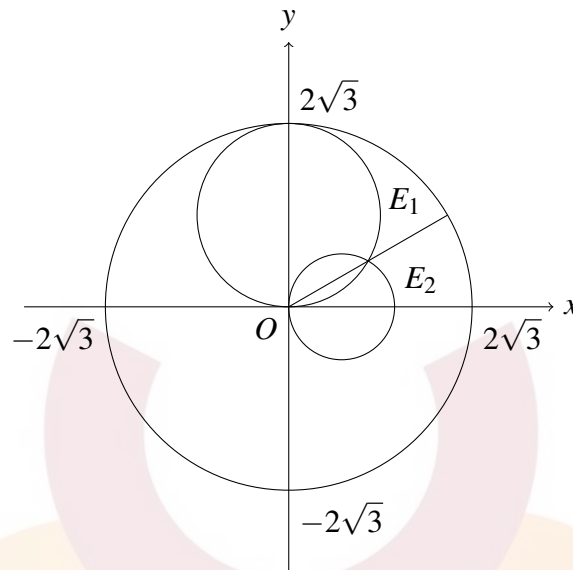
c)

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền $E = E_1 \cup E_2$, trong đó:

$$E_1: \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6} \\ 2\cos\varphi \leq r \leq 2\sqrt{3} \end{cases}$$

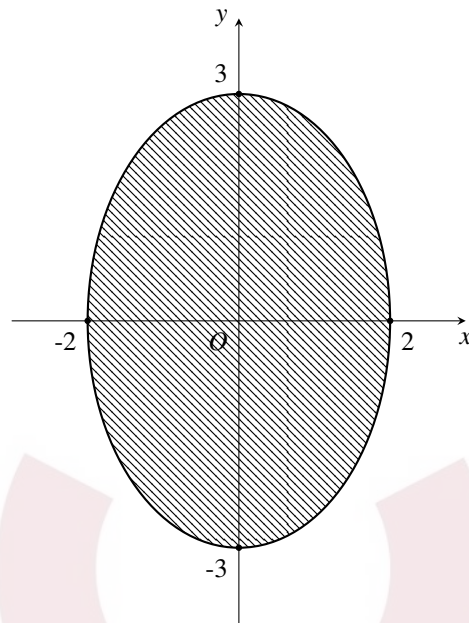
$$E_2: \begin{cases} \frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 2\sqrt{3}\sin\varphi \leq r \leq 2\sqrt{3} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{+) Ta có: } S_D &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{2\sqrt{3}\sin\varphi}^{2\sqrt{3}} r \cos\varphi \sin\varphi dr + \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_{2\cos\varphi}^{2\sqrt{3}} r \cos\varphi \sin\varphi dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin\varphi \left(\frac{r^2}{2} \right) \Big|_{r=2\sqrt{3}\sin\varphi}^{r=2\sqrt{3}} d\varphi + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos\varphi \sin\varphi \left(\frac{r^2}{2} \right) \Big|_{r=2\cos\varphi}^{r=2\sqrt{3}} d\varphi \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin\varphi (6 - 6\sin^2\varphi) d\varphi + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos\varphi \sin\varphi (6 - 2\cos^2\varphi) d\varphi \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi (6 - 6\sin^2\varphi) d(\sin\varphi) + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos\varphi (2\cos^2\varphi - 6) d(\cos\varphi) \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (6\sin\varphi - 6\sin^3\varphi) d(\sin\varphi) + \int_0^{\frac{\pi}{6}} (2\cos^3\varphi - 6\cos\varphi) d(\cos\varphi) \\ &= \left(3\sin^2\varphi - \frac{3}{2}\sin^4\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} + \left(\frac{1}{2}\cos^4\varphi - 3\cos^2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{27}{32} + \frac{17}{32} = \frac{11}{8} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{11}{8}$.

d)



+) Đặt $\begin{cases} x = 2r \cos \varphi \\ y = 3r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = 6r$

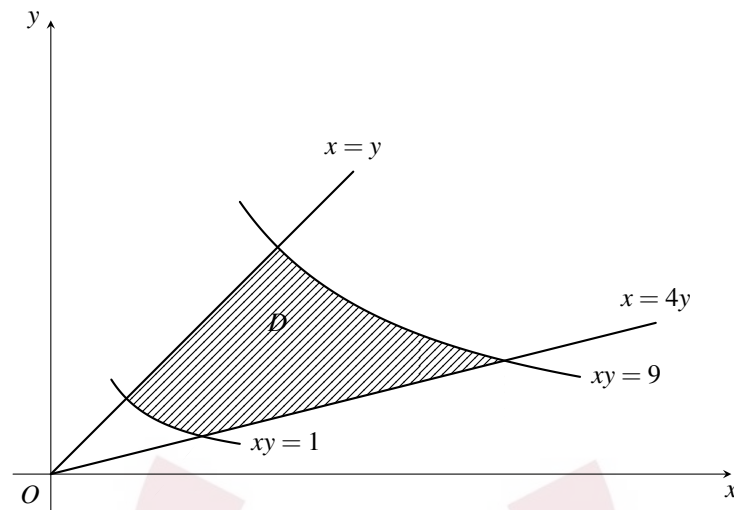
Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iint_D |9x^2 - 4y^2| dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 |36r^2 \cos^2 \varphi - 36r^2 \sin^2 \varphi| 6r dr \\ &= \int_0^{2\pi} |\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi| d\varphi \int_0^1 216r^3 dr = 54 \int_0^{2\pi} |\cos 2\varphi| d\varphi \end{aligned}$$

$$= 216 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos 2\varphi| d\varphi = 216$$

+) Kết luận: $I = 216$.

e)



+) Trước hết, ta thấy do $y \leq x \leq 4y$, $1 \leq xy \leq 9$ nên $x, y > 0$

$$\Rightarrow \text{Đổi biến: } \begin{cases} xy = u \\ \frac{x}{y} = v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{uv} \\ y = \sqrt{\frac{u}{v}} \end{cases} \Rightarrow |J| = \frac{1}{2v}$$

Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} 1 \leq u \leq 9 \\ 1 \leq v \leq 4 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iint_D (3x + 2xy) dx dy = \int_1^9 du \int_1^4 (3\sqrt{uv} + 2u) \frac{1}{2v} dv \\ &= \int_1^9 (3\sqrt{uv} + u \ln v) \Big|_{v=1}^{v=4} du = \int_1^9 (3\sqrt{u} + 2u \ln 2) du \\ &= \left(2u^{\frac{3}{2}} + u^2 \ln 2 \right) \Big|_1^9 = 52 + 80 \ln 2 \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = 52 + 80 \ln 2$.

Câu 17. Tính $\iiint_V z dx dy dz$, trong đó miền V xác định bởi: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 2x \\ 0 \leq z \leq \sqrt{5-x^2-y^2} \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Ta có: } I = \iiint_V z dx dy dz = \int_0^1 dx \int_x^{2x} dy \int_0^{\sqrt{5-x^2-y^2}} z dz$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 dx \int_x^{2x} \frac{z^2}{2} \Big|_{z=0}^{z=\sqrt{5-x^2-y^2}} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_x^{2x} (5-x^2-y^2) dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(5y - x^2y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{y=x}^{y=2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(5x - \frac{10x^3}{3} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{5x^2}{2} - \frac{5x^4}{6} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{5}{6}
 \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{5}{6}$.

Câu 18. Tính $\iiint_V (3xy^2 - 4xyz) dx dy dz$, trong đó miền V được xác định bởi: $\begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ 0 \leq xy \leq 2 \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: Với $y \geq 1$ thì V : $\begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ 0 \leq x \leq \frac{2}{y} \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow I &= \iiint_V (3xy^2 - 4xyz) dx dy dz = \int_1^2 dy \int_0^{\frac{2}{y}} dx \int_0^2 (3xy^2 - 4xyz) dz \\
 &= \int_1^2 dy \int_0^{\frac{2}{y}} \left(3xy^2z - 4xy \frac{z^2}{2} \right) \Big|_{z=0}^{z=2} dx = \int_1^2 dy \int_0^{\frac{2}{y}} (6xy^2 - 8xyz) dx \\
 &= \int_1^2 \left(6 \frac{x^2}{2} y^2 - 8 \frac{x^2}{2} y \right) \Big|_{x=0}^{x=\frac{2}{y}} dy = \int_1^2 \left(12 - \frac{16}{y} \right) dy \\
 &= (12y - 16 \ln |y|) \Big|_1^2 = 12 - 16 \ln 2
 \end{aligned}$$

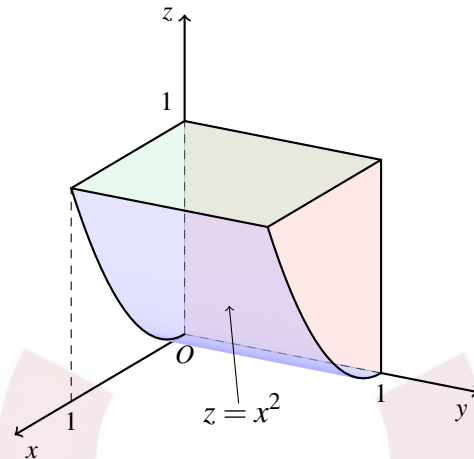
+) Kết luận: $I = 12 - 16 \ln 2$.

Câu 19. Tính $\iiint_V xye^{yz^2} dx dy dz$, trong đó miền V xác định bởi: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \\ x^2 \leq z \leq 1 \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]

*) Nhận xét: Giá trị cận lấy tích phân của y không phụ thuộc vào hai biến x và z và việc tính nguyên hàm

theo biến z trong trường hợp này gặp nhiều khó khăn, nên ta sẽ đổi thứ tự lấy tích phân lần lượt theo x , z và y



+) Ta có: Miền lấy tích phân V bây giờ trở thành miền V' :

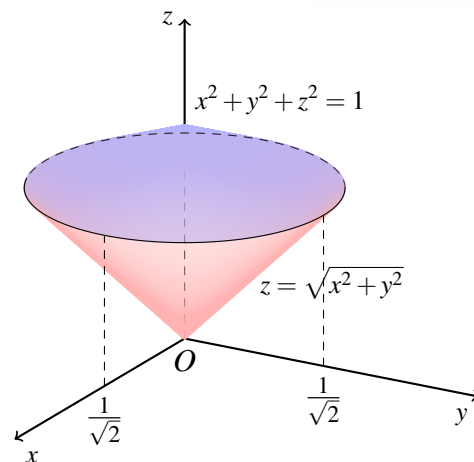
$$\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1 \\ 0 \leq x \leq \sqrt{z} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } I &= \iiint_V xye^{yz^2} dx dy dz = \int_0^1 dy \int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{z}} xye^{yz^2} dx = \int_0^1 dy \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} ye^{yz^2} \right) \Big|_{x=0}^{x=\sqrt{z}} dz \\ &= \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{z}{2} ye^{yz^2} dz = \int_0^1 \frac{e^y - 1}{4} dy = \frac{e^y - y}{4} \Big|_0^1 = \frac{e - 2}{4} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Giá trị tích phân cần tính là $\frac{e - 2}{4}$.

Câu 20. Tính $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, trong đó miền V xác định bởi: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ x^2 + y^2 - z^2 \leq 0 \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]



+) Ta có: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ x^2 + y^2 - z^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z^2 \end{cases}$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ r^2 \leq 1 \\ r^2 \leq 2r^2 \cos^2 \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 1 \leq \cos^2 \theta \end{cases}$

+) Khi đó, miền V trở thành miền V' : $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz = 2 \iiint_{V'} r^2 \sin^2 \theta r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 \theta d\theta \int_0^1 r^4 dr = \frac{4\pi}{5} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos^2 \theta - 1) d(\cos \theta) \\ &= \frac{4\pi}{5} \left(\frac{\cos^3 \theta}{3} - \cos \theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{15} (8 - 5\sqrt{2}) \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{15} (8 - 5\sqrt{2})$.

Câu 21. Tính $\iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, trong đó

a) V là miền giới hạn bởi mặt trụ: $x^2 + y^2 = 2x$ và các mặt phẳng: $y = 0, z = 0, z = a, (y \geq 0, a \geq 0)$.

b) V là nửa của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0, (a > 0)$.

c) V là nửa của khối elipsoid $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} \leq 1, z \geq 0, (a, b > 0)$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Đổi biến theo tọa độ trụ: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

+) Ta có: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x \\ y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 2 \cos \varphi \\ r \sin \varphi \geq 0 \\ r \cos \varphi \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = 2 \cos \varphi \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$

Khi đó, miền V trở thành miền V' :
$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \\ 0 \leq z \leq a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} dr \int_0^a z \sqrt{r^2} r dz = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} r^2 dr \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{8 \cos^3 \varphi}{3} d\varphi = \frac{4a^2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \varphi) d(\sin \varphi) = \frac{8a^2}{2} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{8a^2}{2}$.

b)

+) Đổi biến theo hệ tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$$

Khi đó, miền V trở thành miền V' :
$$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r \cos \varphi \sqrt{r^2 \sin^2 \theta} r^2 \sin \theta dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^4 dr = \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{2\pi a^5}{15} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{2\pi a^5}{15}$.

c)

+) Sử dụng tọa độ cầu suy rộng:
$$\begin{cases} x = ar \cos \varphi \sin \theta \\ y = ar \sin \varphi \sin \theta \\ z = br \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = a^2 br^2 \sin \theta$$

Khi đó, miền V trở thành miền V' :
$$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

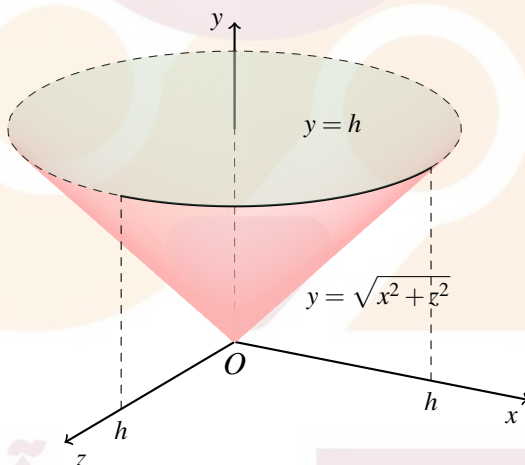
$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 br \cos \theta \sqrt{a^2 r^2 \sin^2 \theta} a^2 b r^2 \sin \theta dr \\ &= a^3 b^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^4 dr = a^3 b^2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{2\pi a^3 b^2}{15}\end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{2\pi a^3 b^2}{15}$.

Câu 22. Tính $\iiint_V y dx dy dz$, trong đó V là miền giới hạn bởi mặt nón: $y = \sqrt{x^2 + z^2}$ và mặt phẳng $y = h$, ($h > 0$).

[Hướng dẫn giải]

+) V là miền bị giới hạn bởi: $\begin{cases} x^2 + z^2 \leq h^2 & (h > 0) \\ \sqrt{x^2 + z^2} \leq y \leq h \end{cases}$



+) Đổi biến: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ z = r \sin \varphi \\ y = y \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền V trở thành miền V' : $\begin{cases} 0 \leq r \leq h \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ r \leq y \leq h \end{cases}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \iiint_V y dx dy dz = \iiint_{V'} ry d\varphi dr dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h dr \int_r^h ry dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h (ry^2) \Big|_{y=r}^{y=h} dr = \pi \int_0^h (h^2 r - r^3) dr\end{aligned}$$

$$= \pi \left(h^2 \cdot \frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_{r=0}^{r=h} = \frac{\pi h^4}{4}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi h^4}{4}$.

Câu 23. Tính $\iiint_V \frac{x^2}{a^2} dx dy dz$, trong đó $V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, (a, b, c > 0)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đổi biến: $\begin{cases} x = ar \sin \theta \cos \varphi \\ y = br \sin \theta \sin \varphi \\ z = cr \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = abcr^2 \sin \theta$

Khi đó, miền V trở thành miền V' : $\begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$

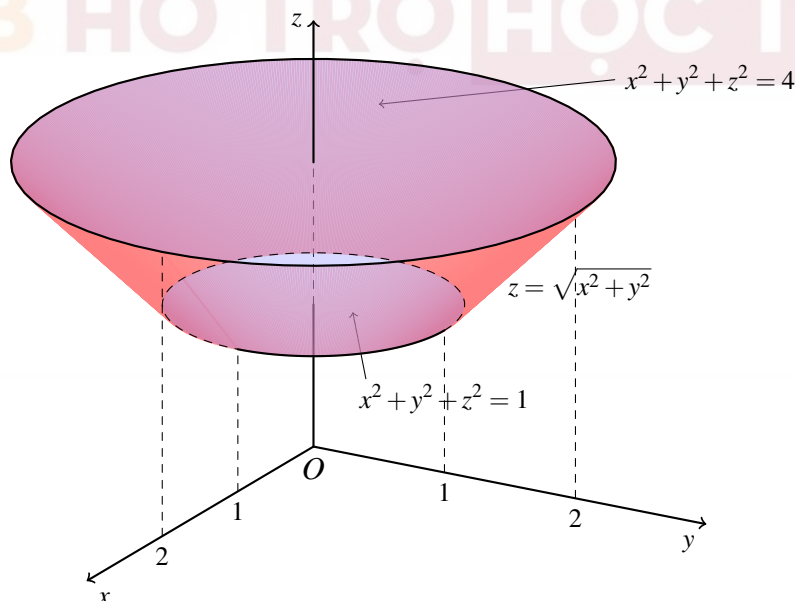
$$\Rightarrow I = \iiint_V \frac{x^2}{a^2} dx dy dz = \iiint_{V'} \frac{a^2 r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi}{a^2} abcr^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = abc \int_0^1 r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{4abc\pi}{15}$$

+) Kết luận: $I = \frac{4abc\pi}{15}$.

Câu 24. Tính $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, trong đó $V: \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\ x^2 + y^2 \leq z^2 \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]

*) Nhận xét: Miền V đối xứng qua mặt phẳng $z = 0$ và hàm $x^2 + y^2 + z^2$ là hàm chẵn với z



Khi đó, $I = 2I' = \iiint_{V_1} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, trong đó $V_1: \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\ x^2 + y^2 \leq z^2, z \geq 0 \end{cases}$

+) Đổi biến theo hệ tọa độ cầu: $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$

Khi đó, miền V_1 trở thành miền V' : $\begin{cases} 1 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$

$$\Rightarrow I' = \iiint_{V'} r^4 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_1^2 r^4 dr = \frac{62\pi}{5} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\Rightarrow I = 2I' = \frac{62\pi}{5} (2 - \sqrt{2})$$

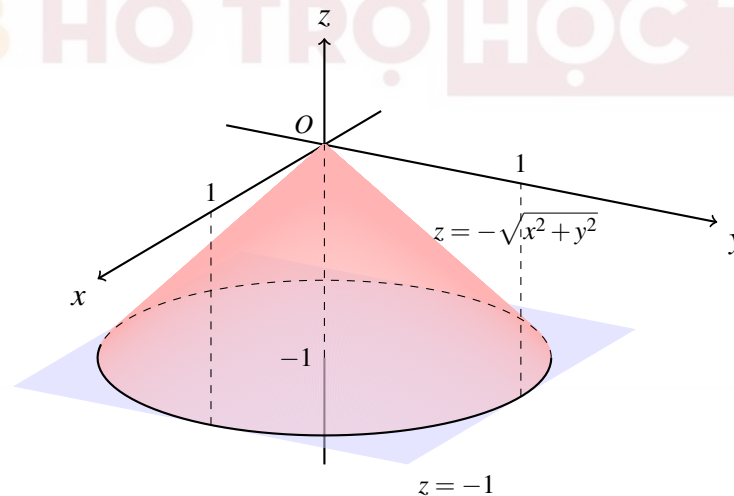
+) Kết luận: $I = \frac{62\pi}{5} (2 - \sqrt{2})$.

Câu 25. Tính $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, trong đó V là miền giới hạn bởi $x^2 + y^2 = z^2, z = -1$.

[Hướng dẫn giải]

*) Nhận xét: Ta thấy V là thể tích của hình nón bên dưới mặt phẳng Oxy với đáy hình nón là hình tròn bán kính 1 thuộc mặt phẳng $z = -1$

Khi đó, miền V được biểu diễn theo hệ: $\begin{cases} -1 \leq z \leq -\sqrt{x^2 + y^2} \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$



+) Đổi biến hệ tọa độ trụ: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

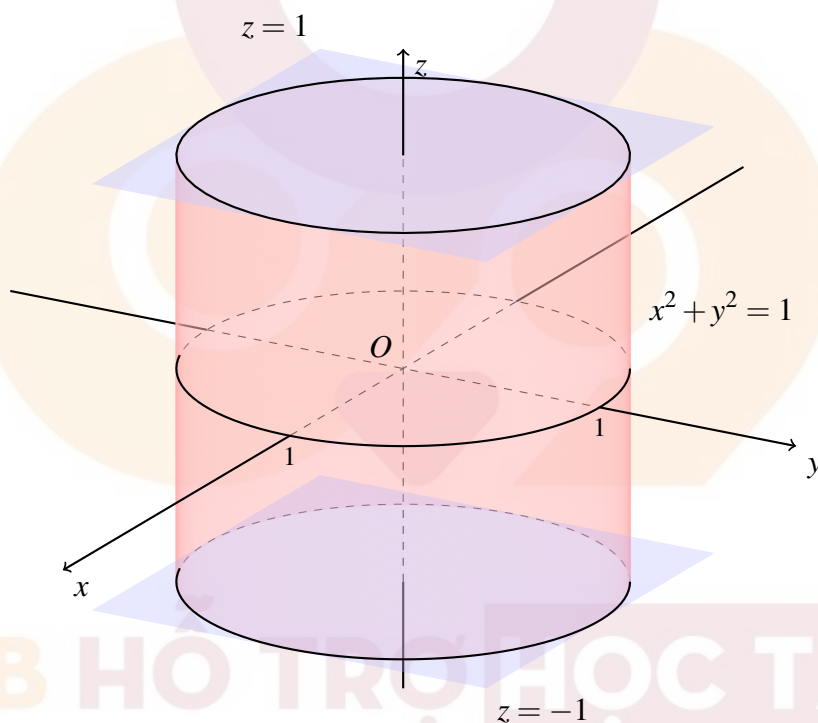
Khi đó, miền V trở thành miền V' :
$$\begin{cases} -1 \leq z \leq -r \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{-1}^{-r} r^2 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 z \Big|_{z=-1}^{z=-r} dr = 2\pi \int_0^1 (-r^3 + r^2) dr = \frac{\pi}{6}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{6}$.

Câu 26. Tính $I = \iiint_V \frac{dx dy dz}{[x^2 + y^2 + (z-2)^2]^2}$, trong đó $V: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ |z| \leq 1 \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]



+) Đổi hệ tọa độ trụ:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ t = z - 2 \end{cases} \Rightarrow |J| = r$$

Khi đó, miền V trở thành miền V' :
$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ -3 \leq t \leq -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{-3}^{-1} \frac{r}{(r^2 + t^2)^2} dt = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-3}^{-1} dt \int_0^1 \frac{r}{(r^2 + t^2)^2} dr = 2\pi \int_{-3}^{-1} \frac{-1}{2(r^2 + t^2)} \Big|_{r=0}^{r=1} dt$$

$$= \pi \int_{-3}^{-1} \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt = \pi \left(\frac{-1}{t} - \arctan t \right) \Big|_{-3}^{-1} = \pi \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} - \arctan 3 \right)$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi^2}{4} + \frac{2\pi}{3} - \pi \arctan 3$.

Câu 27. Tính $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, trong đó miền V xác định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$

+) Ta có: $r^2 \leq r \cos \theta \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq \cos \theta \\ \cos \theta \geq 0 \end{cases}$

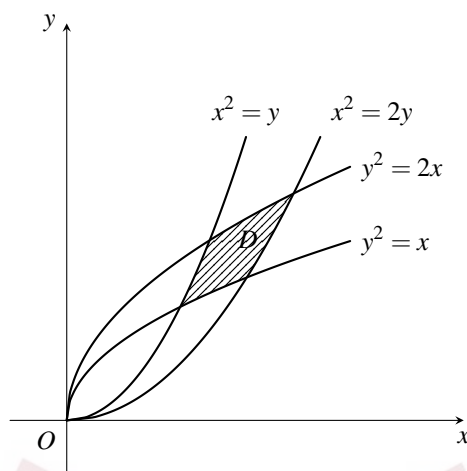
Khi đó, miền V trở thành miền V' : $\begin{cases} 0 \leq r \leq \cos \theta \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$

+) Ta có:
$$I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} r \cdot r^2 \sin \theta dr$$
$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^4}{4} \sin \theta \right) \Big|_{r=0}^{r=\cos \theta} d\theta = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \sin \theta d\theta$$
$$= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d(\cos \theta) = -\frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{\cos^5 \theta}{5} \right) \Big|_{r=0}^{r=\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{10}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{10}$.

Câu 28. Tính diện tích của miền D giới hạn bởi các đường $\begin{cases} y^2 = x, y^2 = 2x \\ x^2 = y, x^2 = 2y \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]



*) Nhận xét: Miền giới hạn không đẹp nên ta nghĩ tới đổi biến.

+) Ta có miền D : $\begin{cases} x \leq y^2 \leq 2x \\ y \leq x^2 \leq 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq \frac{y^2}{x} \leq 2 \\ 1 \leq \frac{x^2}{y} \leq 2 \end{cases}$

+) Đặt $\begin{cases} u = \frac{x^2}{y} \\ v = \frac{y^2}{x} \end{cases} \Rightarrow J^{-1} = \frac{D(u,v)}{D(x,y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{2x}{y} & \frac{-x^2}{y^2} \\ \frac{-y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix} = 3 \Rightarrow |J| = \frac{1}{3}$

Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} 1 \leq u \leq 2 \\ 1 \leq v \leq 2 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Diện tích của miền D là: $S = \iint_{D'} du dv = \int_1^2 du \int_1^2 \frac{1}{3} dv = \frac{1}{3} (\text{đvdt})$

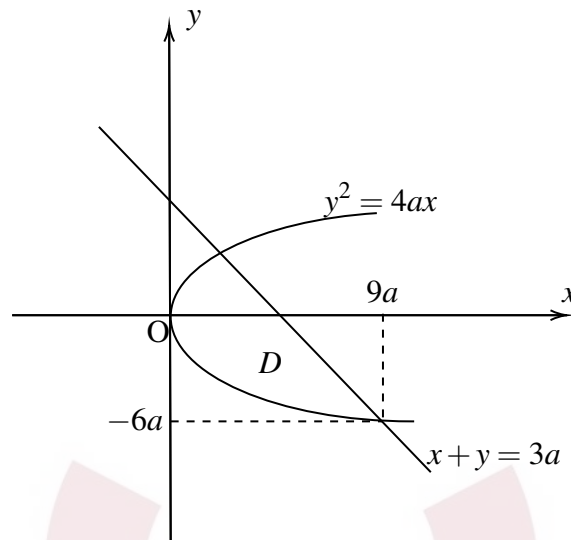
+) Kết luận: Diện tích miền cần tính là $\frac{1}{3} (\text{đvdt})$.

Câu 29. Tính diện tích của miền D giới hạn bởi $\begin{cases} y = 0, y^2 = 4ax \\ x + y = 3a, y \leq 0 \end{cases} \quad (a > 0).$

[Hướng dẫn giải]

+) Xét giao điểm của hai đồ thị $x + y = 3a$ và $y^2 = 4ax$, ta có:

$$\begin{cases} x + y = 3a \\ y^2 = 4ax \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ y = 2a \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} x = 9a \\ y = -6a \end{cases}$$



⇒ Từ hình vẽ trên, ta xác định được miền lấy tích phân là $D: \begin{cases} -6a \leq y \leq 0 \\ \frac{y^2}{4a} \leq x \leq 3a - y \end{cases}$

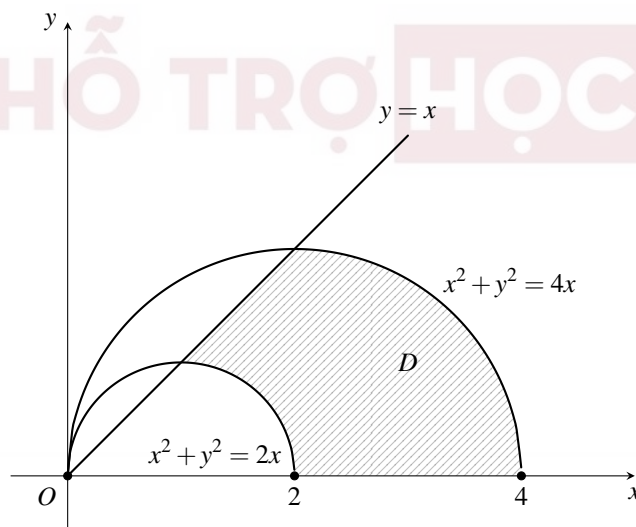
Khi đó, diện tích miền D là:

$$S = \int_{-6a}^0 dy \int_{\frac{y^2}{4a}}^{3a-y} dx = \int_{-6a}^0 \left(3a - y - \frac{y^2}{4a} \right) dy = \left(3ay - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12a} \right) \Big|_{-6a}^0 = 18a^2 \text{ (đvdt)}$$

+) Kết luận: Diện tích miền cần tính là $18a^2$ (đvdt).

Câu 30. Tính diện tích của miền D xác định bởi $\begin{cases} 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4x \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]



+) Đổi biến sang hệ tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4x \\ 0 \leq y \leq x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2r \cos \theta \leq r^2 \leq 4r \cos \theta \\ 0 \leq r \sin \theta \leq r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cos \theta \leq r \leq 4 \cos \theta \\ 0 \leq \sin \theta \leq \cos \theta \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, miền } D \text{ trở thành miền } D': \begin{cases} 2 \cos \theta \leq r \leq 4 \cos \theta \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} +) \text{ Diện tích của miền } D \text{ là: } S_D &= \iint_{D'} r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{2 \cos \theta}^{4 \cos \theta} r dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \left(\frac{r^2}{2} \right) \Big|_{r=2 \cos \theta}^{r=4 \cos \theta} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 6 \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 3(1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= 3 \left(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{3\pi}{4} - \frac{3}{2} \text{ (đvdt)} \end{aligned}$$

$$+) \text{ Kết luận: Diện tích miền cần tính là } \frac{3\pi}{4} - \frac{3}{2} \text{ (đvdt).}$$

Câu 31. Tính diện tích của miền D xác định bởi $r \geq 1, r \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \cos \varphi$.

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Ta có: Miền } D \text{ bị giới hạn bởi } 1 \leq r \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \cos \varphi \Rightarrow \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{3}} \cos \varphi \geq 1 \\ 1 \leq r \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6} \\ 1 \leq r \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$+) \text{ Ta cũng có: Diện tích miền } D \text{ là: } S_D = \iint_D r d\varphi dr \text{ (công thức tính diện tích trong tọa độ cực)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow S_D &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_1^{\frac{2}{\sqrt{3}} \cos \varphi} r dr = \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{r^2}{2} \right) \Big|_{r=1}^{r=\frac{2}{\sqrt{3}} \cos \varphi} d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{2}{3} \cos^2 \varphi - \frac{1}{2} \right) d\varphi \\ &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{\cos 2\varphi}{3} - \frac{1}{6} \right) d\varphi = \left(\frac{\sin 2\varphi}{6} - \frac{\varphi}{6} \right) \Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\pi}{18} \text{ (đvdt)} \end{aligned}$$

$$+) \text{ Kết luận: Diện tích miền } D \text{ là } \frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\pi}{18} \text{ (đvdt).}$$

Câu 32. Tính diện tích của miền D giới hạn bởi các đường ($a > 0$):

a) $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$.

b) $r = a(1 + \cos \varphi)$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Ta thấy miền D bị giới hạn bởi phương trình $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2xy$ (*) đối xứng qua O hay $\forall (x, y) \in D$ thì $(-x, -y) \in D$ nên ta xét miền D' là phần miền D giới hạn bởi $x \geq 0$ và $y \geq 0$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = r^2 \\ xy = r^2 \cos \theta \sin \theta \end{cases}$

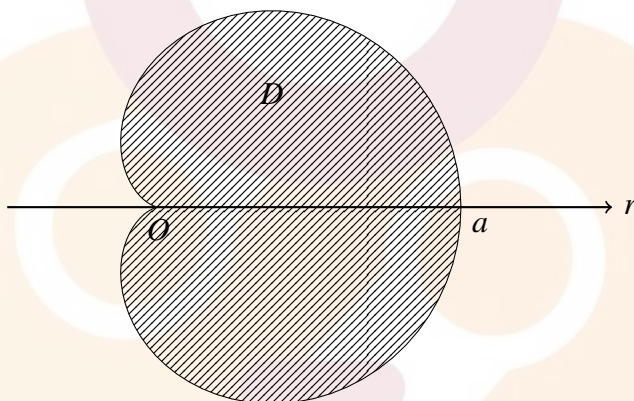
$\Rightarrow$ Thay vào (*) ta thu được $r = a\sqrt{\sin(2\theta)}$ với $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ (đối với miền D')

Khi đó, diện tích miền D là:

$$S_D = 2S_{D'} = \iint_{D'} r dr d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r^2}{2} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin(2\theta) d\theta = a^2 \left[-\frac{1}{2} \cos(2\theta) \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = a^2 \text{ (đvdt)}$$

+) Kết luận: Diện tích miền cần tính là a^2 (đvdt).

b)



+) D là miền bị giới hạn bởi: $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq a(1 + \cos \varphi) \end{cases}$

Khi đó, diện tích miền D là: $I = \iint_D r dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a(1+\cos \varphi)} r dr = \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} \right) \Big|_{r=0}^{r=a(1+\cos \varphi)} d\varphi$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} \frac{a^2}{2} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi$$

$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2\cos \varphi + \frac{1}{2} \cos 2\varphi + \frac{1}{2} \right) d\varphi = \frac{a^2}{2} \left(\frac{3\varphi}{2} + 2\sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi}$$

$$= \frac{3a^2}{2} \text{ (đvdt)}$$

+) Kết luận: Diện tích miền cần tính là $\frac{3a^2}{2}$ (đvdt).

Câu 33. Chứng minh rằng diện tích của miền D xác định bởi $x^2 + (\alpha x - y)^2 \leq 4$ không đổi $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đổi biến: $\begin{cases} u = x \\ v = \alpha x - y \end{cases} \Rightarrow J^{-1} = \frac{D(u,v)}{D(x,y)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & -1 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow J = \frac{1}{J^{-1}} = -1$

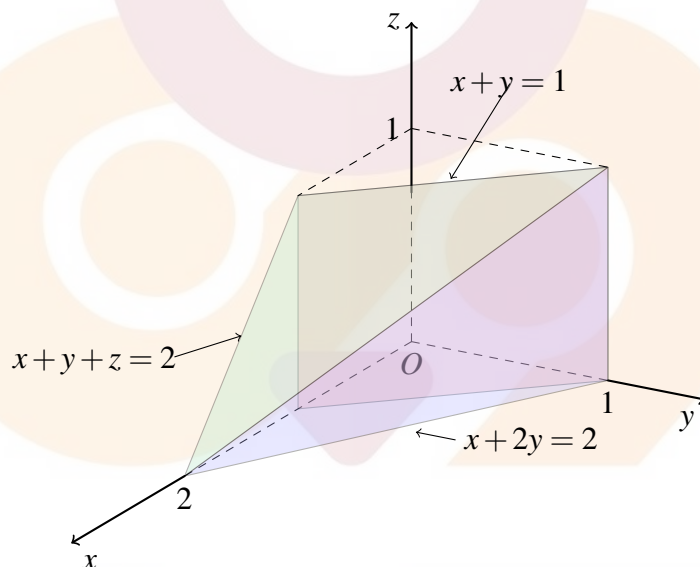
Khi đó, miền D trở thành D' : $u^2 + v^2 \leq 4$ là hình tròn có bán kính $R = 2$

$$\Rightarrow S_D = \iint_D dx dy = \iint_{D'} |J| du dv = \iint_{D'} du dv = \pi R^2 = 4\pi$$

+) Kết luận: Diện tích của miền D luôn không đổi $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Câu 34. Tính thể tích của miền xác định bởi $\begin{cases} x+y \geq 1 \\ x+2y \leq 2 \\ y \geq 0, 0 \leq z \leq 2-x-y \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]



+) Gọi miền đã cho là E

Khi đó, miền E bị giới hạn bởi: $\begin{cases} x+y \geq 1 \\ x+2y \leq 2 \\ y \geq 0 \\ 0 \leq z \leq 2-x-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 1-y \leq x \leq 2-2y \\ 0 \leq z \leq 2-x-y \end{cases}$

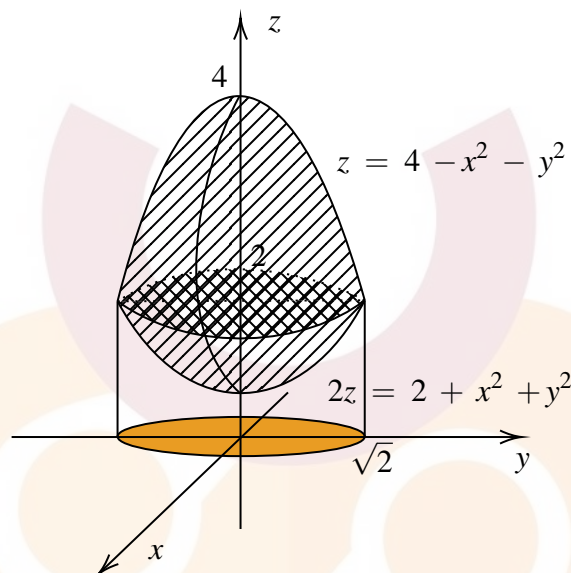
$$\begin{aligned} \Rightarrow V_E &= \iiint_E dx dy dz = \int_0^1 dy \int_{1-y}^{2-2y} dx \int_0^{2-x-y} dz \\ &= \int_0^1 dy \int_{1-y}^{2-2y} (2-x-y) dx = \int_0^1 \left(2x - \frac{x^2}{2} - xy \right) \Big|_{x=1-y}^{x=2-2y} dy \\ &= \int_0^1 \left[2(1-y) - \frac{(2-2y)^2}{2} + \frac{(1-y)^2}{2} - (1-y)y \right] dy = \frac{1}{3} \text{ (đvtt)} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Thể tích miền cần tính là $\frac{1}{3}$ (đvtt).

Câu 35. Tính thể tích của miền giới hạn bởi các mặt $\begin{cases} z = 4 - x^2 - y^2 \\ 2z = 2 + x^2 + y^2 \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Gọi D là miền giới hạn đã cho



+) Giao của 2 mặt đã cho là: $\begin{cases} z = 4 - x^2 - y^2 \\ 2z = 2 + x^2 + y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 - z \\ 2z = 2 + (4 - z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của D lên Oxy là $H: \begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 \leq 2 \end{cases}$

+) Đổi biến: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq \sqrt{2} \end{cases}$

+) Trên miền D , ta có: $1 + \frac{x^2 + y^2}{2} \leq z \leq 4 - x^2 - y^2 \Rightarrow 1 + \frac{r^2}{2} \leq z \leq 4 - r^2$

+) Thể tích của miền D là: $V_D = \iiint_D dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{1+\frac{r^2}{2}}^{4-r^2} r dz$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r \left[4 - r^2 - \left(1 + \frac{r^2}{2} \right) \right] dr \\ &= 2\pi \cdot 3 = 6\pi \text{ (đvtt)} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Thể tích miền cần tính là 6π (đvtt).

Câu 36. Tính thể tích của miền xác định bởi $|x - y| + |x + 3y| + |x + y + z| \leq 1$.

[Hướng dẫn giải]

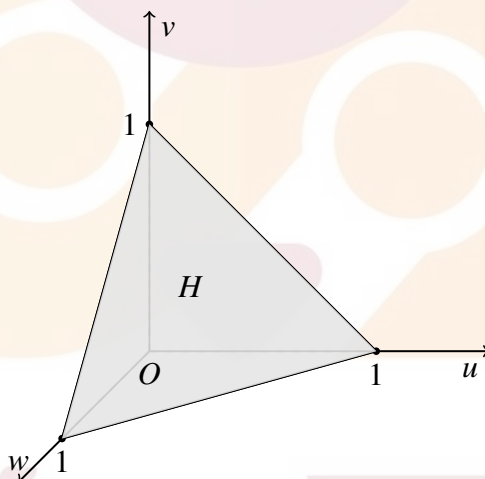
+) Gọi miền đã cho là $E \Rightarrow$ Thể tích miền E là $V_E = \iiint_E dx dy dz$

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} u = x - y \\ v = x + 3y \\ w = x + y + z \end{cases} \Rightarrow J^{-1} = \frac{D(u, v, w)}{D(x, y, z)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \Rightarrow J = \frac{1}{4}$$

Khi đó, miền E trở thành miền $F: |u| + |v| + |w| \leq 1$

$$+) \text{ Ta có: } V_E = \iiint_F |J| du dv dw = \iiint_F \frac{1}{4} du dv dw = \frac{1}{4} V_F$$

*) Nhận xét: Miền F đối xứng qua ba mặt $u = 0, v = 0, w = 0$ nên $V_F = 8V_H$ với H là phần miền F ứng với $u \geq 0, v \geq 0, w \geq 0$



$$\text{Khi đó, } H: \begin{cases} u \geq 0, v \geq 0, w \geq 0 \\ |u| + |v| + |w| \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u \geq 0, v \geq 0, w \geq 0 \\ u + v + w \leq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_E = \frac{1}{4} \cdot 8V_H = 2V_H = 2 \cdot \frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{6} = \frac{1}{3} \text{ (đvtt)}$$

+) Kết luận: Thể tích miền cần tính là $\frac{1}{3}$ (đvtt).

Câu 37. Tính thể tích của miền giới hạn bởi các mặt $z = 1 + x^2 + y^2$, mặt trụ $x^2 + 4y^2 = 4$ và mặt phẳng Oxy .

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Gọi miền đã cho là } E, \text{ thì } E: \begin{cases} x^2 + 4y^2 \leq 4 \\ 0 \leq z \leq 1 + x^2 + y^2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của E lên Oxy là $D: \begin{cases} z = 0 \\ x^2 + 4y^2 \leq 4 \end{cases}$

+) Thể tích miền E là: $V_E = \iiint_E dx dy dz = \iint_D \left(\int_0^{1+x^2+y^2} dz \right) dx dy = \iint_D (1+x^2+y^2) dx dy$

+) Đổi biến: $\begin{cases} x = 2r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = 2r$

Khi đó, miền D trở thành miền $D': \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_E &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 + 4r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi) 2r dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2r + 8r^3 \cos^2 \varphi + 2r^3 \sin^2 \varphi) dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(r^2 + 2r^4 \cos^2 \varphi + \frac{r^4}{2} \sin^2 \varphi \right) \Big|_{r=0}^{r=1} d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(1 + 2\cos^2 \varphi + \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right) d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{9}{4} + \frac{3}{4} \cos 2\varphi \right) d\varphi = \left(\frac{9}{4} \varphi + \frac{3}{8} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{9\pi}{2} \text{ (đvtt)} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Thể tích miền cần tính là $\frac{9\pi}{2}$ (đvtt).

Câu 38. Tính thể tích của miền giới hạn bởi các mặt: $az = x^2 + y^2$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, ($a > 0$).

[Hướng dẫn giải]

+) Gọi miền đã cho là E . Xét giao của hai mặt đã cho, ta có:

$$\begin{cases} az = x^2 + y^2 \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} az = z^2 \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = a \\ x^2 + y^2 = a^2 \end{cases} \text{ hoặc } x = y = z = 0$$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của E lên Oxy là $D: \begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 \leq a^2 \end{cases}$

+) Với $x^2 + y^2 \leq a^2$, ta xét hiệu $\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2}{a} = \frac{1}{a} \sqrt{x^2 + y^2} (a - \sqrt{x^2 + y^2}) \geq 0$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow |J| = r$. Khi đó, miền E trở thành miền $E': \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq a \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq r \end{cases}$

+) Thể tích miền E là: $V_E = \iiint_{E'} dx r d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a dr \int_{\frac{r^2}{a}}^r r dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r \left(z \Big|_{z=\frac{r^2}{a}}^{z=r} \right) dr$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \left(r^2 - \frac{r^3}{a} \right) dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4a} \right) \Big|_{r=0}^{r=a} \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4a} \right) = \int_0^{2\pi} \frac{a^3}{12} d\varphi = \frac{\pi a^3}{6} \text{ (đvtt)}
 \end{aligned}$$

+) Kết luận: Thể tích miền cần tính là $\frac{\pi a^3}{3}$ (đvtt).

Câu 39. Tính diện tích phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ nằm bên trong mặt trụ $x^2 + y^2 - 2ay = 0$, ($a > 0$).

[Hướng dẫn giải]

+) Gọi E là phần cần tính diện tích và E_1 là phần của E ứng với $z \geq 0$ thì $S_E = 2S_{E_1}$

+) Ta có: E_1 là miền bị giới hạn bởi:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2 \\ z \geq 0 \\ x^2 + y^2 - 2ay \leq 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Hình chiếu của E_1 lên mặt phẳng Oxy là miền D :
$$\begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 \leq 2ay \end{cases}$$

+) Phương trình mặt E_1 có thể viết lại là: $z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}$

Khi đó, các đạo hàm riêng là: $z'_x = \frac{-x}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}}$, $z'_y = \frac{-y}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}}$

+) Diện tích mặt E_1 được tính bằng công thức: $S_{E_1} = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow S_{E_1} &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} \right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} \right)^2} dx dy \\
 &= \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{4a^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \iint_D \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy
 \end{aligned}$$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Khi đó, miền D trở thành miền D' :
$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 2a \sin \varphi \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_{E_1} = \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2a \sin \varphi} \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - r^2}} r dr = \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2a \sin \varphi} \frac{2ar}{\sqrt{4a^2 - r^2}} dr$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\pi} \left(-2a\sqrt{4a^2 - r^2} \right) \Big|_{r=0}^{r=2a\sin\varphi} d\varphi = 2a \int_0^{\pi} \left(2a - \sqrt{4a^2 - 4a^2 \sin^2 \varphi} \right) d\varphi \\ &= 4a^2 \int_0^{\pi} \left(1 - \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} \right) d\varphi = 4a^2 \int_0^{\pi} (1 - |\cos \varphi|) d\varphi \\ &= 4a^2 \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos \varphi) d\varphi + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (1 + \cos \varphi) d\varphi \right] = 4a^2(\pi - 2) \text{ (đvdt)} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Diện tích miền cần tính là $S_E = 2S_{E_1} = 8(\pi - 2)a^2$ (đvdt).

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP